MONITORING SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

Z UWZGLĘDNIENIEM SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000

Sprawozdanie z monitoringu siedliska 3270 - Zalewane muliste brzegi rzek w roku 2024



Zbiorowiska namuliskowe na stanowisku Łążek, lewy brzeg Wisły (fot. A. Nobis)

Sfinansowano ze środków
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE 1

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych 1
Liczba stanowisk w cyklach monitoringu 2
Terminy badań monitoringowych 2

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE 2

Region kontynentalny 2

3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA 5

Region kontynentalny 8

4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA 10

Region kontynentalny 10

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH 11

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 12

7. INFORMACJE DODATKOWE 12

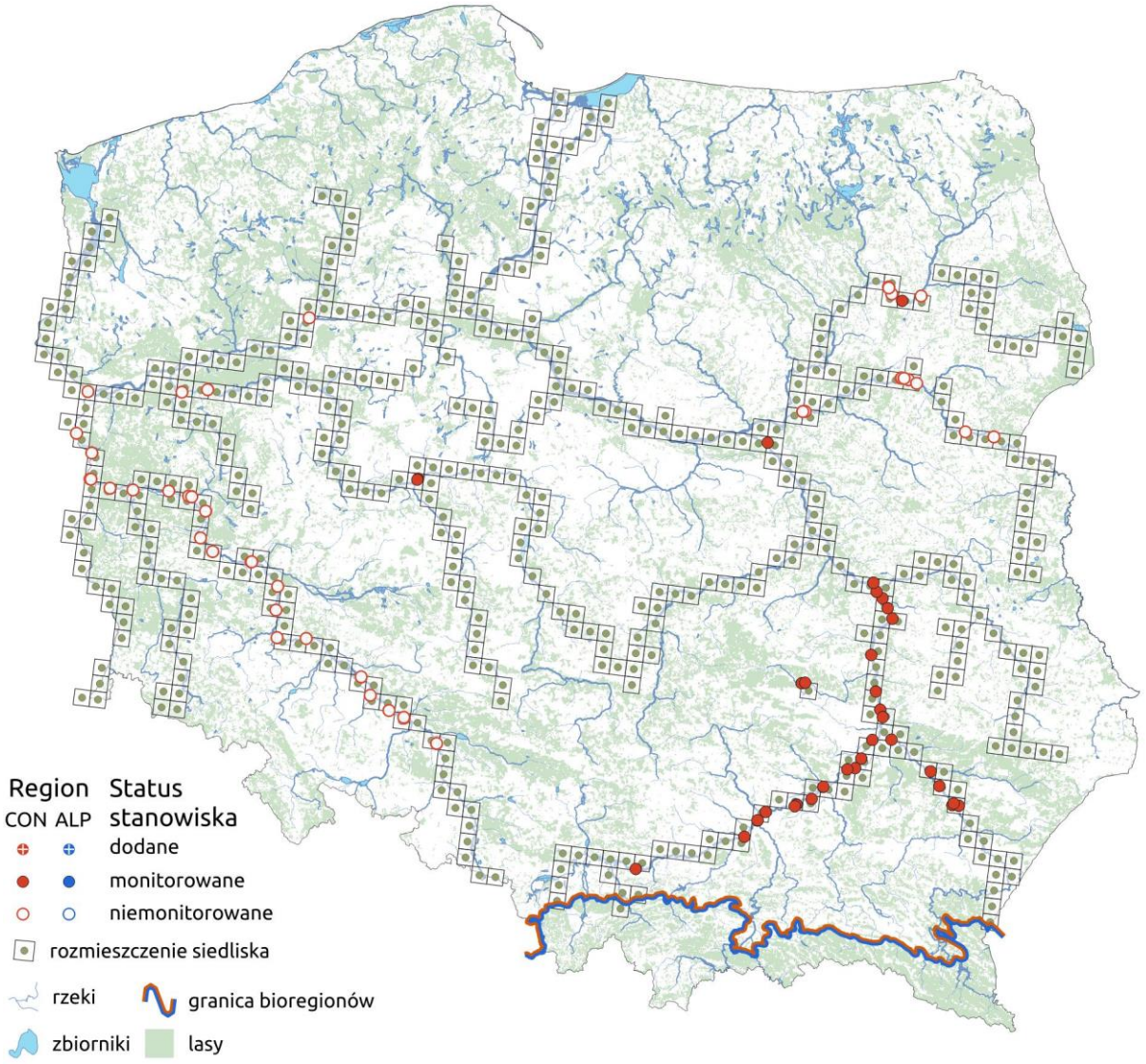
8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY 13

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH 13

1. INFORMACJE OGÓLNE

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych

Siedlisko 3270 wykształca się głównie na zalewanych, mulistych brzegach nieuregulowanych rzek. Dotychczasowe badania potwierdzają jego obecność stwierdzono wyłącznie w regionie kontynentalnym, głównie wzdłuż Odry, południowo-środkowego odcinka Wisły oraz ujściowego odcinka Sanu (Rys.1).



Rys. 1. Lokalizacja stanowisk monitoringowych (stan na rok 2024) i rozmieszczenie siedliska 3270 wg sprawozdania do Komisji Europejskiej z 2019 r.

Siedlisko tworzą zbiorowiska jednorocznych, wilgociolubnych i azotolubnych gatunków roślin naczyniowych zaliczanych do związków *Bidention tripartiti* i *Chenopodion fluviatile*.

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Łącznie siecią badań monitoringowych objętych jest 70 stanowisk, których rozmieszczenie jest reprezentatywne dla rozmieszczenia siedliska w Polsce. Badania prowadzone w latach 2023-2024 objęły 33 stanowiska, których ocena stanu nie była możliwa w roku 2021 z powodu wysokiego stanu wód. Spośród badanych stanowisk 15 znajduje się na terenie specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (9 obszarów). Najwięcej stanowisk znajduje się na obszarze PLH180020 Doliny Dolnego Sanu (6 stanowisk).

Liczba stanowisk w cyklach monitoringu

W latach 2023-2024 przeprowadzono badania 33 stanowisk, w 2023 r. zbadano 23 stanowiska, natomiast w 2024 dziesięć stanowisk (Tab.1.) Dwa z badanych stanowisk zostały zaproponowane do usunięcia z sieci monitoringu – stanowisko Rakowo Czachy oraz stanowisko Nad Wartą. W przypadku pierwszego z nich kolejna już kontrola potwierdza brak siedliska na stanowisku z powodu sukcesji naturalnej, obecnie na stanowisku występują zbiorowiska szuwarowe. Badania stanowiska Nad Wartą potwierdziły brak siedliska oraz typowej dla niego roślinności, czego powodem są prace regulacyjne (wykonano prostowanie i profilowanie koryta oraz ostrogi brzegowe), które zostały przeprowadzone w korycie Warty.

Tab. 1. Liczba stanowisk siedliska 3270 w poszczególnych cyklach monitoringu

Cykl monitoringu	Rok	Region	Liczba stanowisk		
			monitorowanych	nowych	niemonitorowanych*
2013-2014	2013	CON	62	62	
2013-2014	2014	CON	7	7	
2015-2018	2016	CON	69	0	
2020-2021	2021	CON	70	3	2
2023-2025	2023	CON	23	0	
2023-2025	2024	CON	10	0	39

** stanowiska monitorowane przez inne instytucje, stanowiska niemonitorowane ze względu na poprawę reprezentatywności i korektę rozmieszczenia stanowisk w sieci PMŚ oraz stanowiska niemonitorowane w przypadku zaniku siedliska na stanowisku.*

Terminy badań monitoringowych

Zgodnie z metodyką monitoringu siedliska 3270 (Nobis, 2015) optymalny termin na prowadzenie obserwacji zbiorowisk rozwijających się na zalewanych, mulistych brzegach rzek przypada na koniec września i październik. Zarówno w 2023 jak i 2024 roku badania monitoringowe siedliska 3270 wykonano we wrześniu oraz w październiku. W 2023 r. obserwacje prowadzono od 28.09 do 29.10, natomiast w 2024 r. od 5.09 do 12.10, zatem zgodnie z metodyką.

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE

Region kontynentalny

Zgodnie z metodyką monitoringu siedliska (Nobis 2015), w latach 2023-2024 parametr *Specyficzna struktura i funkcje* oceniono przy wykorzystaniu 6 wskaźników, z których 3

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

mają status wskaźników kardynalnych (Tab. 2). Wskaźniki kardynalne są najistotniejsze dla utrzymania struktury i funkcji siedliska (są to: *Gatunki charakterystyczne*, *Gatunki dominujące* oraz *Udział dobrze zachowanych płatów siedliska*). W przypadku obniżenia oceny któregoś ze wskaźników kardynalnych najczęściej dochodzi do obniżenia oceny całego parametru.

Tab. 2. Zestawienie ocen wskaźników parametru struktura i funkcje dla siedliska 3270 w 2024 roku (w tabeli podkreślono nazwy wskaźników kardynalnych). Znaczenie ocen: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – stan nieznany

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Gatunki charakterystyczne	24	1	1	7
Gatunki dominujące	19	4	3	7
Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	7	12	3	11
Gatunki ekspansywne	13	11	2	7
Obce gatunki inwazyjne	26	1	1	5
Struktura przestrzenna płatów siedliska	8	11	3	11

Wskaźnik: Gatunki charakterystyczne

Wskaźnik pomaga w ocenie stopnia zachowania siedliska na stanowisku. Za stan właściwy (FV) uznawana jest obecność więcej niż 4 gatunków charakterystycznych dla siedliska. Natomiast stan zły (U2) określany jest gdy na stanowisku występują mniej niż 3 takie gatunki. W latach 2023-2024 na 73% stanowisk stan wskaźnika oceniono jako właściwy (FV). Stan niezadowalający (U1) stwierdzono na jednym stanowisku – Stare Miasto, na którym zanotowano 4 gatunki typowe dla siedliska, natomiast stan zły (U2) również na jednym stanowisku - Rakowo Czachy, na którym gatunki charakterystyczne występowały pojedynczo (uczep trójlistkowy *Bidens tripartita* 2%, rzepicha błotna *Rorippa palustris* 2%). Na 7 stanowiskach (21%) nie było możliwości oceny wskaźnika z powodu zbyt wysokiego poziomu wody.

Wskaźnik: Gatunki dominujące

Wskaźnik przedstawia procentowy udział gatunków, które osiągają największe pokrycie w obrębie płatów monitorowanego siedliska na danym stanowisku. Właściwy stan zachowania siedliska (FV) na stanowisku określa się wtedy, gdy dominują w nim gatunki typowe dla siedliska. Obecność wśród dominantów zarówno gatunków typowych dla siedliska jak i ekspansywnych lub obcych dla siedliska wskazuje na stan niezadowalający (U1), natomiast dominacja gatunków ekspansywnych lub obcych świadczy o stanie złym (U2). W latach 2023-2024 na 19 stanowiskach (58%) stwierdzono właściwy stan siedliska. Na 4 stanowiskach stwierdzono stan niezadowalający (U1). Na trzech stanowiska stwierdzono stan zły (U2). Przyczynami ocen niewłaściwych była przede wszystkich dominacja gatunków ekologicznie obcych dla siedliska, głównie mozgi trzcinowatej *Phalaris arundinacea.* Na 7 stanowiskach (21%) nie było możliwości oceny wskaźnika z powodu zbyt wysokiego poziomu wody.

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wskaźnik: Udział dobrze zachowanych płatów siedliska

Stan właściwy (FV) określony jest gdy dobrze zachowane płaty zajmują nie mniej niż 80% powierzchni zajętej przez siedlisko na stanowisku, wartości w zakresie 50–79% wskazują na stan niezadowalający (U1), natomiast wartości poniżej 50% zajętej powierzchni świadczą o stanie złym (U2). W latach 2023-2024 21% stanowisk reprezentowało stan właściwy tj. dobrze zachowane płaty siedliska zajmowały 80% powierzchni. W stanie niezadowalającym (U1) było 12 stanowisk, na których płaty dobrze zachowane stanowiły połowę spośród płatów siedliska występujących na tych stanowiskach, czego powodem było niewielkie pokrycie gatunków typowych dla siedliska i znaczny udział gatunków nietypowych, np. mozgi trzcinowatej *Phalaris arundinacea*. Ocena zła (U2) wystąpiła na trzech stanowiskach, na których udział płatów z kompletem gatunków charakterystycznych dla siedliska był znikomy. Na 11 stanowiskach (33%) nie było możliwości oceny wskaźnika, głównie z powodu zbyt wysokiego poziomu wody.

Wskaźnik: Gatunki ekspansywne

Wskaźnik opisuje zagrożenie siedliska przez nietypowe dla niego rodzime gatunki, wyróżniające się dużą zdolnością do konkurencji o przestrzeń i zasoby siedliska. Za stan właściwy (FV) uznawany jest brak gatunków ekspansywnych lub ich obecność na nie więcej niż 10% powierzchni siedliska. Natomiast stan zły określany jest, gdy łączne pokrycie osobników gatunków ekspansywnych przekracza 25% powierzchni siedliska na stanowisku. W bieżącym cyklu badawczym na blisko 40% stanowisk stan wskaźnika oceniono jako właściwy (FV). Na 11 stanowiskach (33%) określono stan niezadowalający wskaźnika, głównie ze względu na obecność mozgi trzcinowatej *Phalaris arundinacea* (15-20% powierzchni siedliska), która ze względu na dużą zdolność do konkurencji może stanowić zagrożenie dla roślin typowych dla tego siedliska. Dwa stanowiska zostały ocenione na U2 ze względu na bardzo duże pokrycie osobników *Phalaris arundinacea oraz* trzciny pospolitej *Phragmites australis*. Na 7 stanowiskach (21%) nie było możliwości oceny wskaźnika z powodu zbyt wysokiego poziomu wody.

Wskaźnik: Obce gatunki inwazyjne

Wskaźnik określa zagrożenie konkurencją o przestrzeń i zasoby siedliska wobec gatunków rodzimych, ze strony obcych gatunków inwazyjnych. Za stan właściwy (FV) uznawany jest brak gatunków inwazyjnych lub ich obecność na nie więcej niż 25% powierzchni siedliska. Ich obecność na stanowisku w zakresie 25-50% świadczy o stanie niezadowalającym (U1), natomiast gdy zajmują więcej niż 50% powierzchni siedliska – o stanie złym (U2). W bieżącym cyklu badań blisko 80% stanowisk spełniło warunki wymagane dla stanu właściwego. Dwa stanowiska zostały ocenione poniżej stanu właściwego. Na 5 stanowiskach (15%) nie było możliwości oceny wskaźnika z powodu zbyt wysokiego poziomu wody.

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wskaźnik: Struktura przestrzenna płatów siedliska

Wskaźnik ten określa stopień fragmentacji siedliska. Brak fragmentacji siedliska na stanowisku (roślinność typowa dla siedliska tworzy ciągły pas) lub mała fragmentacja siedliska wynikająca głównie z działania czynników naturalnych świadczy o właściwym stanie siedliska (FV). Na zły stan siedliska (U2) wskazuje duży stopień jego fragmentacji – na stanowisku obecne są nieliczne, niewielkie (zwykle do 2m^2) płaty siedliska mocno izolowane (oddalone od siebie o co najmniej 10m), która wynika głównie z działania czynników antropogenicznych. W latach 2023-2024 stan 8 stanowisk (24%) oceniono jako właściwy (FV) – fragmentacja siedliska była niewielka i wynikała z charakteru siedliska i działania czynników naturalnych. Stan niezadowalający wskaźnika określono na 11 stanowiskach (33%), na których fragmentacja siedliska wynikała nie tylko z charakteru siedliska czy działania czynników naturalnych, ale była wynikiem znacznego uregulowania koryta rzeki, a w niektórych przypadkach również z silnej penetracji siedliska wynikającej z pozyskiwania piasku z koryta rzeki. W bieżącym cyklu badań 3 stanowiska zostały ocenione na U2, gdyż fragmentacja siedliska spowodowana była przede wszystkim czynnikami antropogenicznymi. Na 11 stanowiskach (33%) nie było możliwości oceny wskaźnika, głównie z powodu zbyt wysokiego poziomu wody.

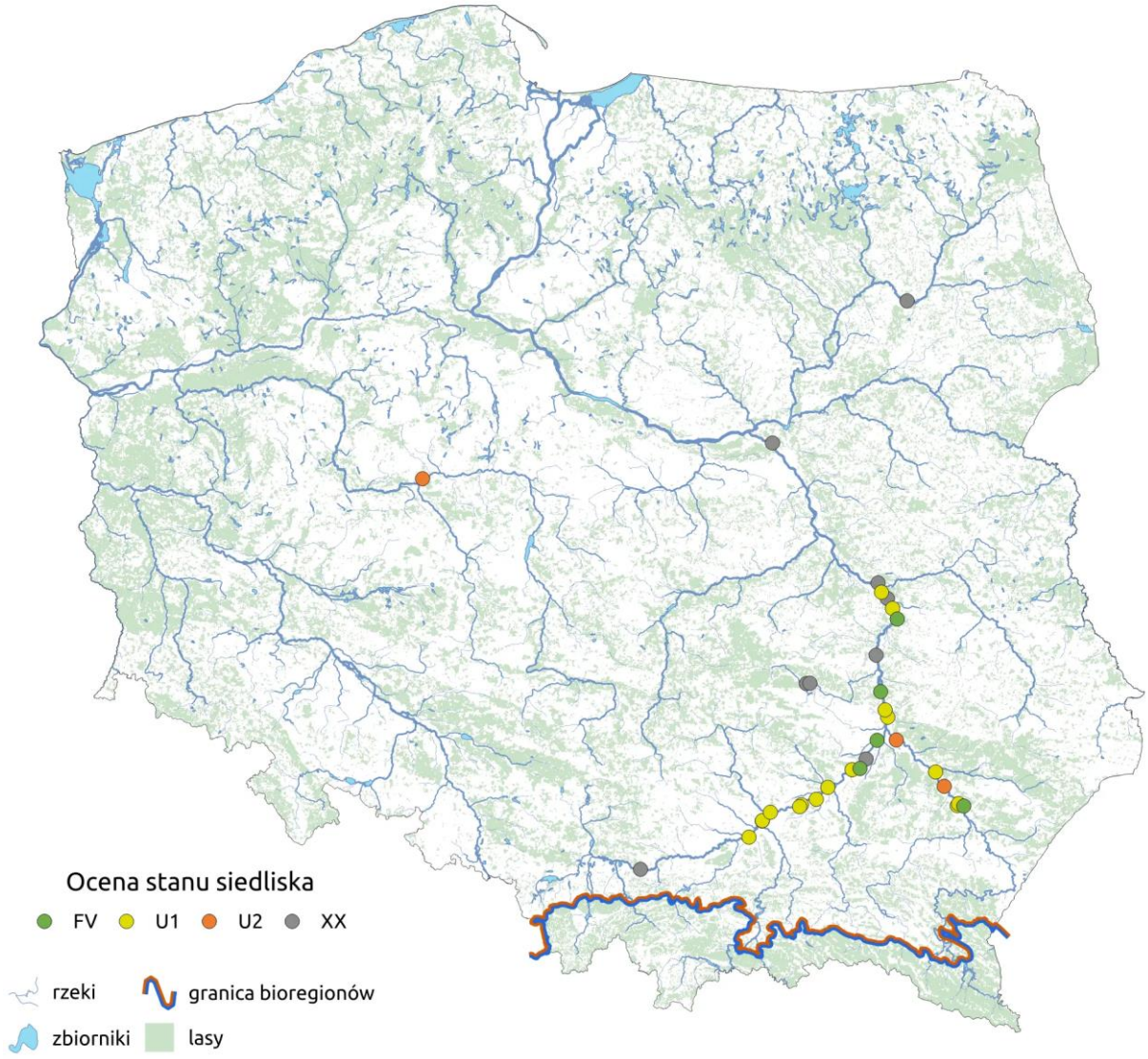
3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA

W latach 2023-2024 monitoringiem objęto 33 stanowiska siedliska 3270 (Rys 2.). Spośród badanych stanowisk pięć osiągnęło właściwy stan ochrony (były to: Ożanna Mała , Sandomierz , Łążek , Słupia Nadbrzeżna oraz Nasiłów), co stanowiło 15% badanych stanowisk. Najwięcej stanowisk, bo aż 15, wykazywało niezadowalający (U1) stan ochrony, co odpowiada 45% ogółowi stanowisk badanych w bieżącym cyklu badań. Zły stan ochrony siedliska (U2) stwierdzono na 3 badanych stanowiskach (9%). Dla dziesięciu stanowisk (stanowiących 30% ogółu badanych stanowisk) nie dało się wyprowadzić oceny ogólnej, ze względu na brak prawidłowo wykształconego siedliska, czego powodem był zbyt wysoki poziom wody. Dwa z badanych stanowisk zostały zaproponowane do usunięcia z sieci monitoringu - stanowisko Rakowo Czachy oraz stanowisko Nad Wartą. Powodem tego jest brak siedliska na stanowisku – w przypadku pierwszego ze stanowisk z przyczyn naturalnych (na stanowisku występują zbiorowiska

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

szuwarowe), w przypadku drugiego z nich z przyczyn antropogenicznych (wykonano prostowanie i profilowanie koryta).

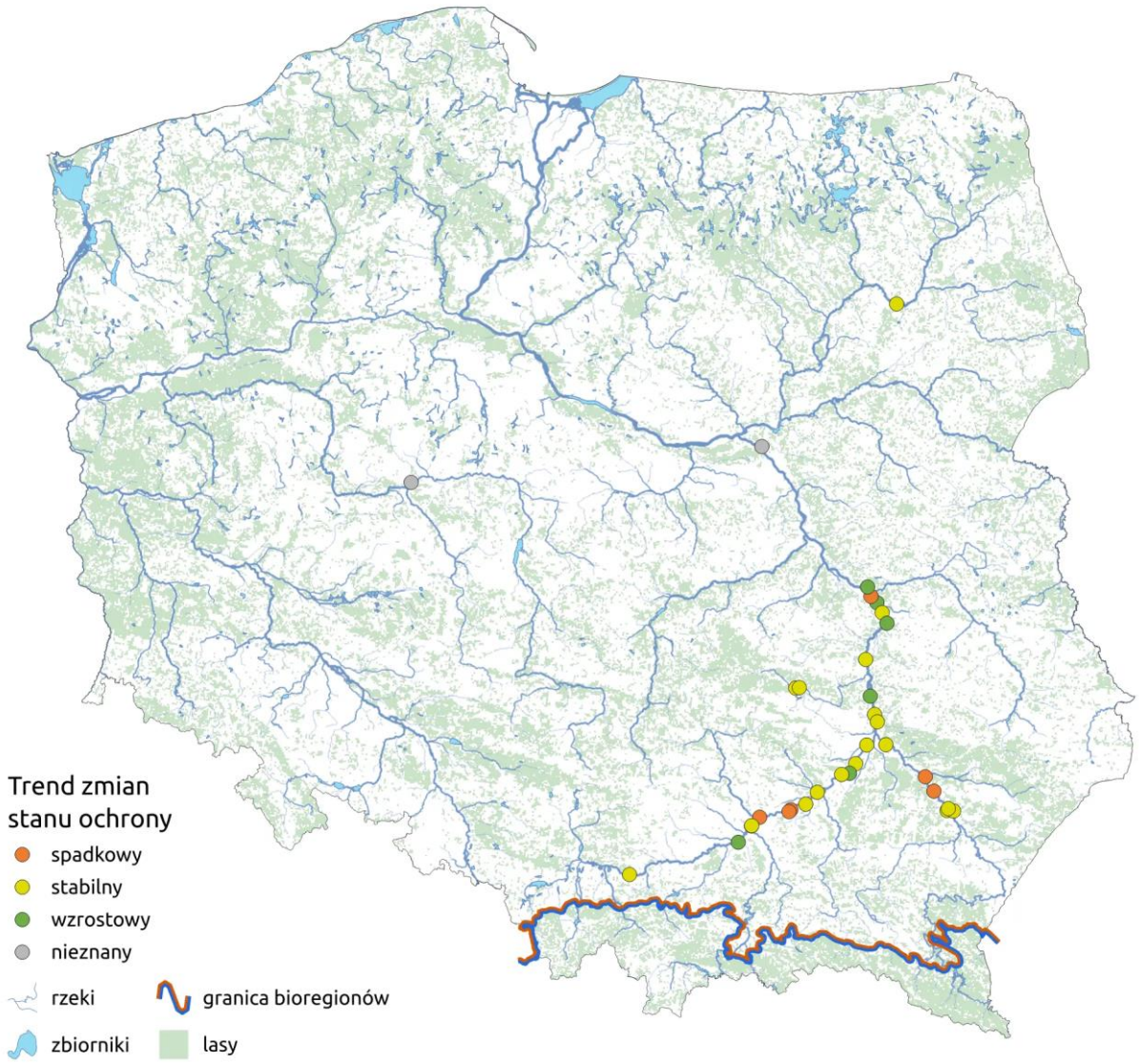


Rys. 2. Ocena stanu ochrony siedliska 3270 na stanowiskach w latach 2023-2024

We wszystkich czterech cyklach badawczych (rok 2013, 2016, 2021 i 2023/2024) ogółem przebadano 31 stanowisk (Rys. 3). Dwa stanowiska Nad Wartą oraz Kampinoska Dolina badane były po raz pierwszy w 2021 r. jednak nie było możliwości oceny ich stanu ochrony z uwagi na wysoki poziom wody i w ich przypadku nie można wnioskować o trendach. Stanowisko Nad Wartą zostało wskazane do usunięcia z sieci monitoringu.

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Rys. 3. Trend zmian w ocenach stanu ochrony siedliska 3270 na stanowiskach

Trend określono jako nachylenie prostej regresji, wyznaczonej na podstawie przekodowanych wartości oceny stanu ochrony siedliska odnotowanej na stanowisku w poszczególnych latach monitoringu. Ocenom stanu ochrony przypisano wartości numeryczne: FV=1, U1=0, U2=-1, XX=brak wartości. Nachylenia prostej regresji mniejsze od -0,05 uznano za spadek oceny stanu ochrony siedliska w czasie, natomiast nachylenia większe od 0,05 uznano za wzrost oceny. Przy nachyleniach prostej regresji pomiędzy -0,05 a 0,05 uznawano oceny za stabilne. Trendu nie określono w przypadku stanowisk, którym przypisano mniej niż 2 wartości numeryczne oceny stanu ochrony siedliska.

Trend kierunku zmian określano za pomocą wykreślenia prostej regresji. Dla 12 stanowisk, stanowiących 36% całości, nie dało się zaobserwować ani tendencji spadkowej, ani wzrostowej, i stan tych stanowisk można określić jako stabilny (Rys. 3). Sześć stanowisk (18%) wykazywało spadek oceny, przy czym na większości stanowisk ocena zmieniła się z oceny właściwej FV na niezadowalającą U1. Na jednym stanowisku – Krzeszów (Id 105712) nastąpił spadek oceny z niezadowalającej na złą (U2). Jedynie w przypadku czterech stanowisk, stanowiących 12% wszystkich stanowisk, zaobserwowano tendencję wzrostową oceny. Dla dziesięciu stanowisk nie było

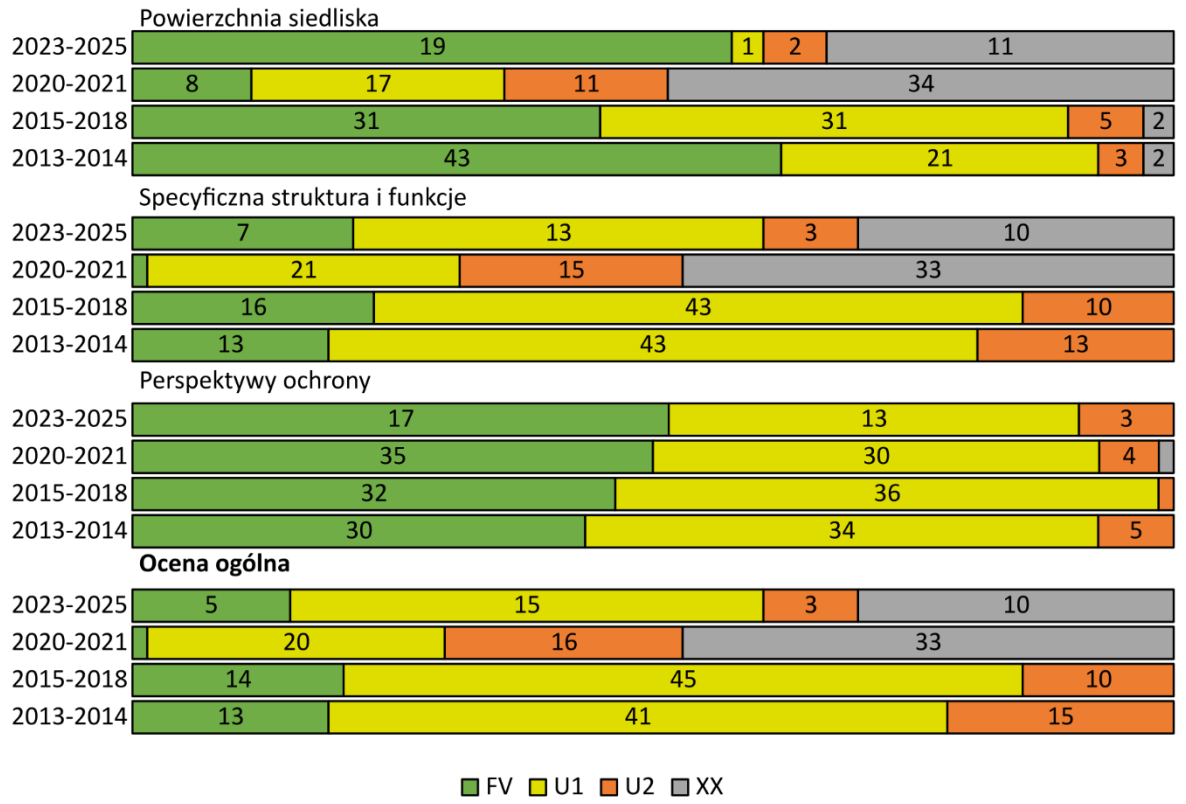
COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

możliwości oceny trendu zmian z uwagi na brak wykształconego siedliska na stanowiskach badawczych, czego powodem był zbyt wysoki poziom wody w rzece.

Region kontynentalny

Zestawienie ocen parametrów i oceny ogólnej stanu ochrony siedliska przyrodniczego 3270 na stanowiskach monitoringowych w regionie kontynentalnym z wszystkich cykli monitoringu, przedstawiono na Rys. 4.



Rys. 4. Liczba stanowisk siedliska 3270 w poszczególnych cyklach monitoringu wg oceny parametrów

Parametr: Powierzchnia siedliska

Większość z badanych w obecnym cyklu stanowisk siedliska 3270 (19 stanowisk) osiągała właściwą (FV) ocenę powierzchni siedliska (Rys. 4). W przypadku jednego stanowiska - Radomyśl nad Sanem powierzchnia jest niezadowalająca (U1). Wynika to z faktu, że koryto rzeki jest na tym stanowisku mocno uregulowane i nawet pomimo sprzyjających warunków meteorologicznych panujących w sezonie wegetacyjnym, powierzchnia siedliska jest niewielka. Na dwóch stanowiskach – Krzeszów oraz Nad Wartą powierzchnia siedliska była oceniona jako zła (U2). Na pierwszym z wymienionych stanowisk koryto rzeki jest na mocno uregulowane, natomiast w przypadku drugiego stanowiska nie stwierdzono obecności namulisk. Dla jedenastu stanowiskach nie było możliwości oceny parametru z uwagi na zbyt wysoki poziom wody w rzece.

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Parametr: Specyficzna struktura i funkcje

W przypadku parametru Specyficzna struktura i funkcje siedem z 33 stanowisk (21%) badanych w latach 2023/2024 otrzymało ocenę właściwą FV. Najwięcej stanowisk (blisko 40%) osiągnęło ocenę niezadowalającą (U1), która na większości badanych stanowisk wynika z fragmentacji siedliska, zmniejszonego udziału dobrze zachowanych płatów siedliska oraz znaczącego pokrycia mozgi trzcinowatej *Phalaris arundinacea,* która jest gatunkiem ekspansywnym. Trzy stanowiska otrzymały ocenę złą (U2) parametru, czego powodem jest głównie działalność człowieka w postaci regulacji koryta rzecznego. Dla dziesięciu stanowisk nie było możliwości oceny parametru z uwagi na zbyt wysoki poziom wody w rzece, który w większości przypadków spowodowany był złymi warunkami meteorologicznymi.

Parametr: Perspektywy ochrony

Dla ponad połowy stanowisk badanych w latach 2023/2024, parametr Perspektywy ochrony został oceniony jako właściwy (FV). Większość z tych stanowisk znajduje się w granicach obszaru chronionego w ramach programu Natura 2000. Dla 13 badanych stanowisk perspektywy ochrony są niezadowalające, a dla kolejnych 3 stanowisk złe. Główną przyczyną takiego stanu jest silna presja antropogeniczna.

Ocena ogólna – stan ochrony siedliska

Ogólny stan ochrony siedliska 3270 w regionie kontynentalnym należy uznać za niezadowalający w całym okresie prowadzenia monitoringu siedliska (Rys. 4). W bieżącym cyklu badań tylko 5 stanowisk osiągnęło właściwy stan ochrony. Piętnaście stanowisk, stanowiących 45% wszystkich badanych, wykazywało niezadowalający stan ochrony (U1), natomiast 3 stanowiska otrzymało ocenę złą (U2). Dla dziesięciu stanowisk nie było możliwości oceny stanu ochrony, ponieważ na tych stanowiskach siedlisko nie wykształciło się z uwagi na zbyt wysoki poziom wody w rzece.

Wyprowadzenie ocen parametrów i oceny ogólnej dla regionu biogeograficznego

Ocenę poszczególnych parametrów oraz ogólną ocenę stanu ochrony siedliska przyrodniczego 3270 oparto na następujących wartościach progowych:
- ocena FV – ≥ 50% stanowisk ocena FV i ≤ 20% stanowisk ocena U2;
- ocena U1 – dowolna inna kombinacja;
- ocena U2 – ≥33% stanowisk ocena U2.

Ocena siedliska w skali regionu kontynentalnego

Na podstawie wyników monitoringu siedliska 3270 w latach 2023/2024 ocena siedliska w skali regionu została przeprowadzona wyłącznie na podstawie stanowisk, na których stwierdzono obecność siedliska – w przypadku parametru *Powierzchnia siedliska* były to 22 stanowiska, *Specyficzna struktura i funkcje* 23 stanowiska, *Perspektywy ochrony* 33 stanowiska oraz *Ocena Ogólna* – 23 stanowiska.

Powierzchnia siedliska - FV (FV 86%, U1 5%, U2 9%)

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

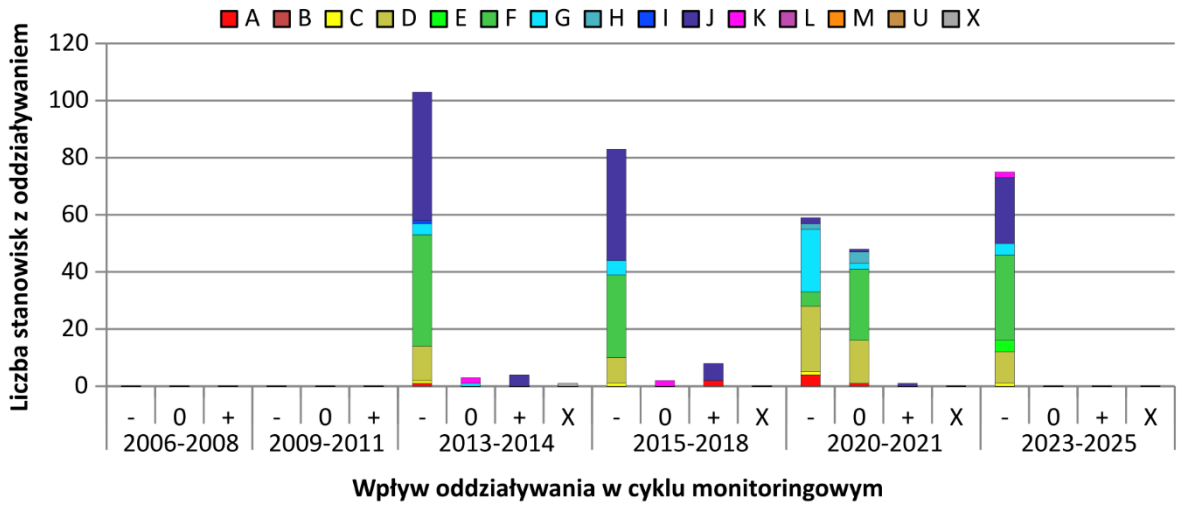
Specyficzna struktura i funkcje – U1 (FV 30%, U1 57%, U2 13%)
Perspektywy ochrony – FV (FV 52%, U1 39%, U2 9%)
Ocena ogólna – U1 (FV 22%, U1 65%, U2 13%)

4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA

Region kontynentalny

Oddziaływaniami występującymi najczęściej na stanowiskach badanych w latach 2023-2024 były: wędkarstwo, regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana ich przebiegu oraz transport i sieci komunikacyjne (Rys. 5). Odnotowywane były również oddziaływania związane z użytkowaniem rekreacyjnym, w tym sporty i różne formy czynnego wypoczynku uprawiane w plenerze, zakłócenia powodowane przez działalność człowieka np. wydeptywanie oraz zanieczyszczenie odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Wszystkie wymienione oddziaływania miały negatywny wpływ na siedlisko.

Do najistotniejszych zagrożeń dla siedliska 3270 na stanowiskach badanych w bieżącym cyklu monitoringu należą biotyczne i abiotyczne procesy naturalne oraz modyfikacje systemu naturalnego, w tym regulowanie koryt rzecznych i zmiana ich przebiegu. Dodatkowo wymienić należy ingerencje i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka oraz wędkarstwo. Monitorowane stanowiska są bardzo często penetrowane przez okolicznych wędkarzy, którzy wydeptują płaty zbiorowisk roślinnych typowych dla siedliska.



Rys. 5. Liczba stanowisk siedliska 3270 w regionie kontynentalnym wg oddziaływań i ich wpływu oraz cyklu monitoringowego

Kod grupy oddziaływań: A - rolnictwo; B - leśnictwo; C - górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii; D - transport i sieci komunikacyjne; E - urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; F - użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo; G - ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka; H - zanieczyszczenia; I - inne problematyczne zaborcze gatunki i geny; J - modyfikacje systemu naturalnego; K - biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

katastrof naturalnych); L - zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne; M - zmiana klimatu; U - nieznane zagrożenie lub nacisk; X - brak zagrożeń i nacisków.

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH

Na stanowiskach siedliska 3270 w trakcie wszystkich lat monitoringu stwierdzono występowanie 45 gatunków obcego pochodzenia (Tab. 3). Najliczniej występującym gatunkiem inwazyjnym był uczep amerykański *Bidens frondosa,* którego występowanie było rozpowszechnione na kilkudziesięciu stanowiskach w ciągu każdego z czterech cykli badawczych. Ogółem w latach 2023/2024 potwierdzono obecność 20 obcych gatunków inwazyjnych. Na monitorowanych stanowiskach siedliska 3270 odnotowano 3 gatunki występujące na więcej niż 10 stanowiskach i były to: uczep amerykański *Bidens frondosa* (26 stanowisk), chwastnica jednostronna *Echinochloa crus-galli* (18 stanowisk), miłka połabska *Eragrostis albensis* (18 stanowisk). Sześć gatunków występowało na 5-10 stanowiskach - nawłoć późna *Solidago gigantea* (10 stanowisk), rzepień brzegowy *Xanthium albinuma* (8 stanowisk), kolczurka klapowana *Echinocystis lobata* (7 stanowisk), portulaka pospolita *Portulaca oleracea* (7 stanowisk), klon jesionolistny *Acer negundo* (5 stanowisk) oraz maruna nadmorska bezwonna *Matricaria maritima* (5 stanowisk). Pozostałe 11 gatunków notowano w większości na pojedynczych stanowiskach.

Tab. 3. Liczba stanowisk siedliska 3270, na których stwierdzono gatunki obce wg cykli monitoringu

Gatunek		Cykl monitoringu			
nazwa polska	nazwa łacińska	2013-2014	2016-2018	2020-2021	2023-2025
Aster lancetowaty	*Aster lanceolatus*	2	1		
Bieluń dziędzierzawa	*Datura stramonium*	1	1		
Chwastnica jednostronna	*Echinochloa crus-galli*	37	32	10	18
Fiołek polny	*Viola arvensis*	1			
Gorczyca polna	*Sinapis arvensis*	1			
Jesion pensylwański	*Fraxinus pennsylvanica*			2	
Klon jesionolistny	*Acer negundo*	2	4	1	5
Kolczurka klapowana	*Echinocystis lobata*	11	10	12	7
Komosa jesienna	*Chenopodium ficifolium*	11			1
Komosa wielkolistna	*Chenopodium hybridum*	4			
Komosa wzniesiona	*Chenopodium strictum*	3			
Łoboda błyszcząca	*Atriplex nitens*	6			
Łoboda ogrodowa	*Atriplex hortensis*	1			
Łoboda oszczepowata	*Atriplex prostrata*	10	6		
Miłka połabska	*Eragrostis albensis*	18	25	17	18
Mlecz kolczasty	*Sonchus asper*	8			1
Mlecz zwyczajny	*Sonchus oleraceus*	8			
Maruna nadmorska bezwonna	*Matricaria maritima*	23	3		5
Nawłoć kanadyjska	*Solidago canadensis*	1			
Nawłoć późna	*Solidago gigantea*	3	18	25	10
Niecierpek gruczołowaty	*Impatiens glandulifera*			2	1
Palusznik krwawy	*Digitaria sanguinalis*	4			1
Pomidor zwyczajny	*Lycopersicon esculentum*	9	1		
Portulaka pospolita	*Portulaca oleracea*	3	1	2	7

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gatunek		Cykl monitoringu			
nazwa polska	nazwa łacińska	2013-2014	2016-2018	2020-2021	2023-2025
Przetacznik perski	*Veronica persica*	1			
Przymiotno białe	*Erigeron annuus*	1	2		2
Przymiotno kanadyjskie	*Conyza canadensis*	5	12	10	4
Rdestowiec japoński	*Reynoutria japonica*				1
Rdestówka powojowata	*Fallopia convolvulus*	1			
Rudbekia naga	*Rudbeckia laciniata*				1
Rumian polny	*Anthemis arvensis*	1			
Rzepień brzegowy	*Xanthium albinum*	27	30	21	8
Starzec zwyczajny	*Senecio vulgaris*	1			
Szarłat prosty	*Amaranthus chlorostachys*	7		1	
Szarłat szorstki	*Amaranthus retroflexus*	5	2		1
Szczaw omszony	*Rumex confertus*	2			
Szczawik żółty	*Oxalis stricta*	2			
Szparzyca promienista	*Bifora radians*	1			
Tasznik pospolity	*Capsella bursa-pastoris*	9	10	4	
Topola czarna	*Populus nigra var. Italica*				1
Uczep amerykański	*Bidens frondosa*	59	60	24	26
Włośnica sina	*Setaria pumila*	1		1	
Włośnica zielona	*Setaria viridis*	3	1		1
Żółtlica drobnokwiatowa	*Galinsoga parviflora*	6	4		
Żółtlica włochata	*Galinsoga quadriradiata*	10	3	1	

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

Część badanych w bieżącym cyklu stanowisk znajduje się pod ochroną prawną. Stanowisko Piotrowice położone jest na obszarze rezerwatu przyrody Wisła pod Zawichostem, natomiast stanowisko Kampinoska Dolina na terenie otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego oraz rezerwatu przyrody Ławice Kiełpińskie. Z kolei stanowiska Puławy 2 i Nasiłów położone są na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, stanowisko Czernichów w otulinie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, stanowisko Rakowo Czachy w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi, natomiast stanowisko Nad Wartą w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Podczas badań prowadzonych na stanowiskach siedliska 3270 w latach 2023/2024 nie stwierdzono wykonywania działań ochronnych. Nie zostały również zaproponowane żadne działania ochronne.

7. INFORMACJE DODATKOWE

Jednym ze stanowisk objętych monitoringiem jest Zalew Brdody. Zbiornik ten jest miejscem występowania rzadkich i chronionych we florze Polski gatunków roślin naczyniowych. W zbiorniku odnotowano występowanie np. rdestnicy ściśnionej Potamogeton compressus. Jest to roślina umieszczona na Polskiej czerwonej liście paprotników i roślin kwiatowych (2016) w kategorii VU (narażony).

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY

Koordynator główny: Agnieszka Kolada
Koordynator krajowy: Agnieszka Ochocka
Eksperci: Marcin Nobis, Agnieszka Nobis, Arkadiusz Nowak, Jolanta Marciniuk, Daniel Gebler

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

- Baza danych obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
- Państwowy Monitoring Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych. https://siedliska.gios.gov.pl/
- System Informatyczny Monitoringu Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych GIOŚ (SI MGSP).
- Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. 2016. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
- Nobis A., 2015. 3270 Zalewane muliste brzegi rzek. W: Mróz W. (red.). 2015. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa: 141- 152.

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ